

ENSEMBLE MOTEUR-BOÎTE DE VITESSES : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Couples de serrages	
colliers du tuyaux d'admission d'air sur l'échangeur air-air	5,5 N.m
Outillage spécialisé indispensable	
Pince collier pour collier élastique (grand modèle).	Mot.1202-01
Pince collier pour collier élastique (petit modèle).	Mot.1202-02
Support pour dépose - repose groupe motopropulseur.	Mot.1390
Équipement nécessaire	
station de charge de gaz réfrigérant	
sangle(s) de sécurité	

DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnesVéhicule : Remorquage et levage (02A, Moyens de levage).

Déposer :

-
- le cache moteur,
- l'écope sous grille d'auventDéflecteur sous grille d'auvent : Dépose - Repose (56A, Accessoires extérieurs).

Déposer :

-
- la batterieBatterie 12V : Dépose - Repose (80A, Batterie),
- le bac à batterieBac à batterie 12V : Dépose - Repose (80A, Batterie).

Déposer :

-
- le boîtier de filtre à airBoîtier de filtre à air : Dépose - Repose ,
- les roues avantRoue : Dépose - Repose (35A, Roues et pneumatiques),
- les écrans de passage de roue avantÉcran de passage de roue avant : Dépose - Repose (55A, Protections extérieures),
- le bouclier avantEnsemble bouclier avant : Dépose - Repose (55A, Protections extérieures).



Déposer la partie supérieure du tuyau de suralimentation(1) .

Débrancher le connecteur(2) du capteur de pression de suralimentation.

Desserrer le collier(3) du tuyau d'admission d'air côté entrée admission d'air du moteur.

Débrancher le tuyau d'admission d'air.

772, 764, 770, 766, 750, K9K, 760, 762, 768(K9K) ET (750 OU 760 OU 762 OU 764 OU 766 OU 768 OU 770 OU 772)



Desserrer les colliers(10) des tuyaux d'admission d'air sur l'échangeur air-air.

Nota :

Les véhicules équipés des moteurs K9K*768 peuvent être équipés ou non d'un échangeur air-air.

Déposer l'écrou des conduits d'air sur l'alternateur.

Débrancher les tuyaux d'admission d'air sur l'échangeur air-air.

Tirer la languette et soulever l'échangeur air-air de ses plots de fixation.

Déposer :



l'échangeur air-air,

les tuyaux d'admission d'air.

Déposer le protecteur sous moteur.

Vidanger :



- le circuit de refroidissement par la Durit inférieure de radiateur à l'aide des outilsPince collier pour collier élastique (grand modèle).(Mot.1202-01) et Pince collier pour collier élastique (petit modèle).(Mot.1202-02) ,
- la boîte de vitesses mécaniqueHuile de boîte de vitesses : Vidange - Remplissage (21A, Boîte de vitesses mécanique),
- le moteurHuile moteur : Vidange - Remplissage .

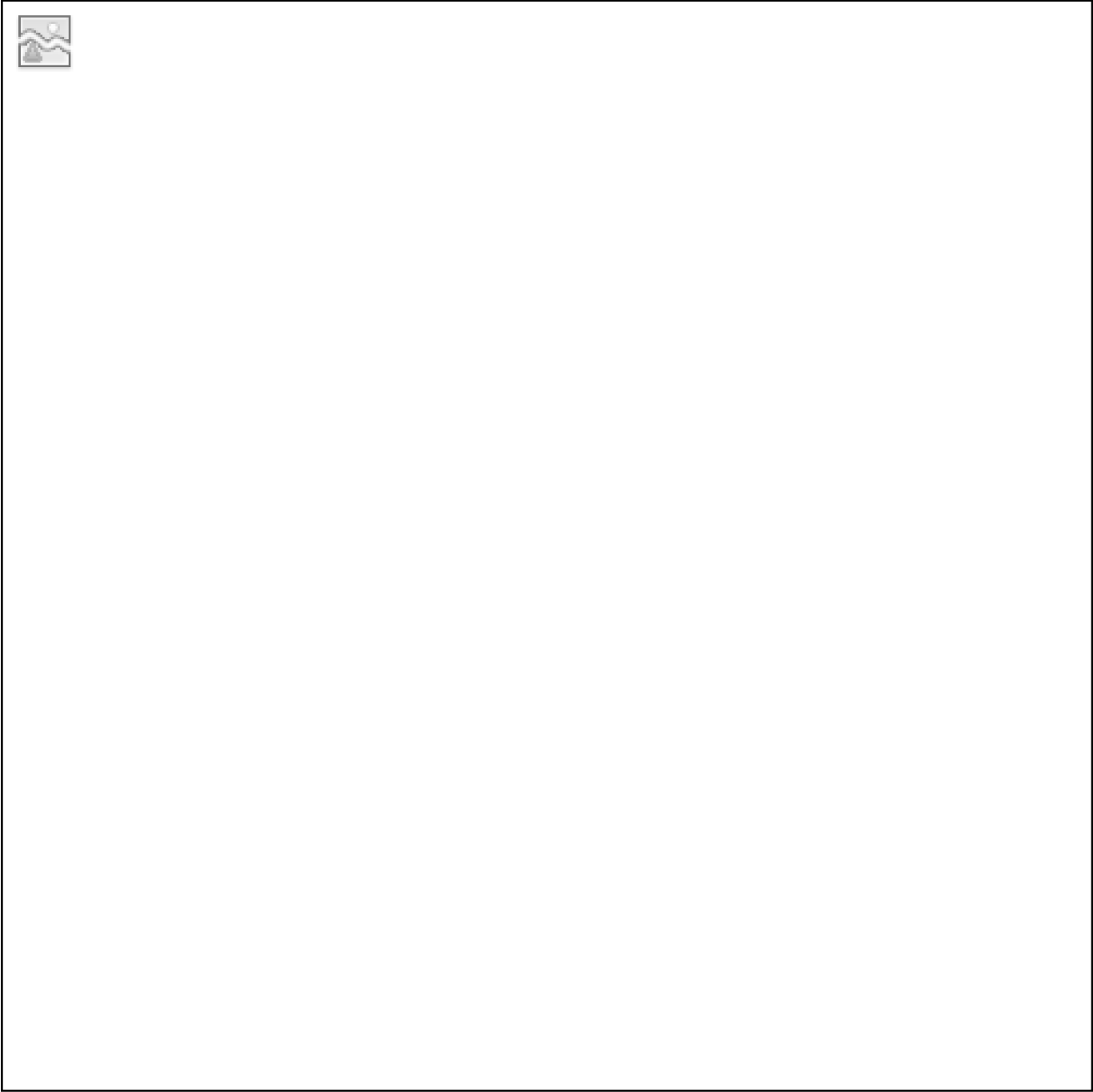
Déposer :

-
- la transmission côté gaucheTransmission de roue avant gauche : Dépose - Repose (29A, Transmissions),
- la transmission côté droitTransmission de roue avant droit : Dépose - Repose (29A, Transmissions).

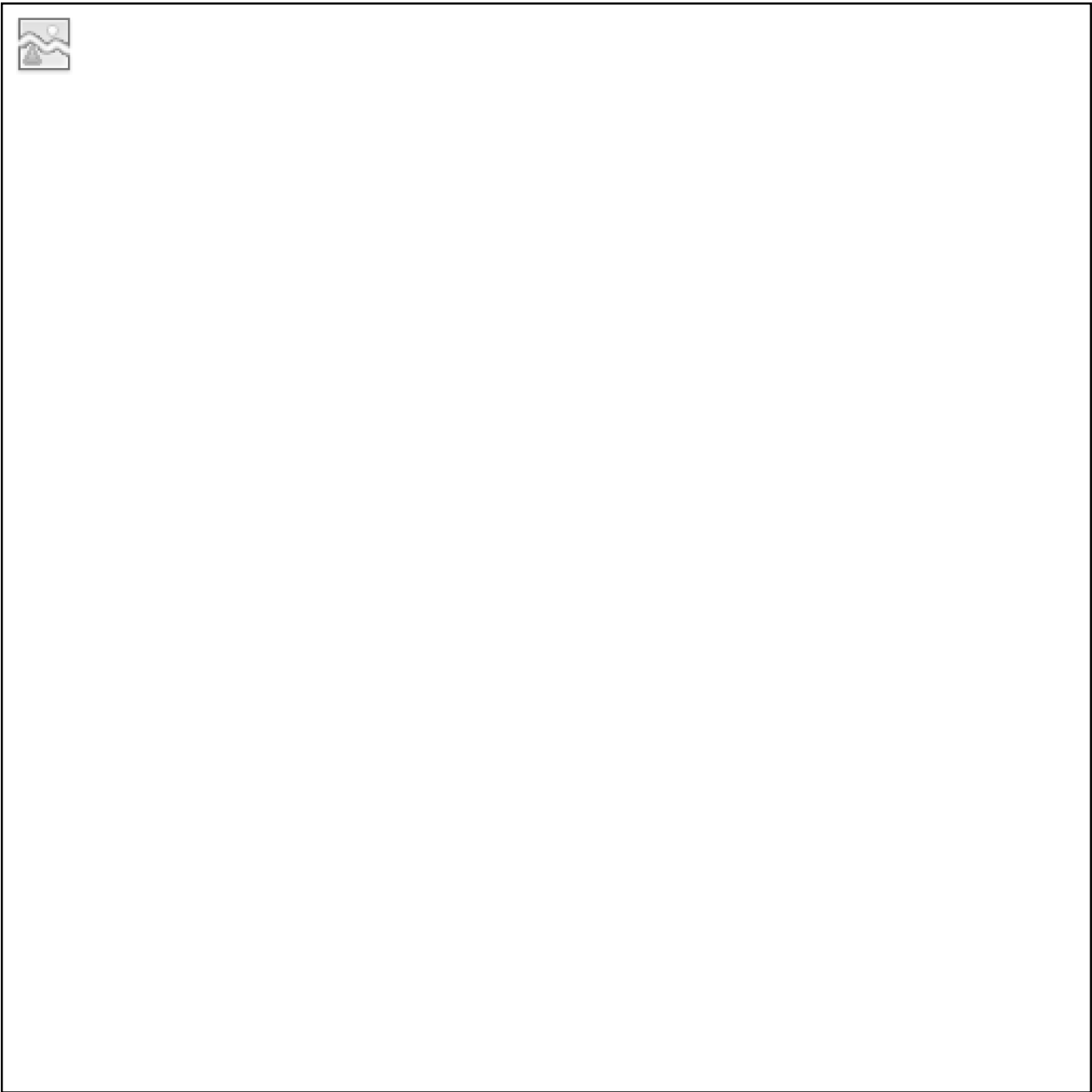
Attacher l'ensemble de refroidissement à la traverse supérieure à l'aide d'une sangle(s) de sécurité.

Débrancher :

-
- les connecteurs du groupe motoventilateur,
- la Durit supérieure sur le radiateur de refroidissement,
- les Durits de chauffage habitacle.



Déposer le clips(11) du vase d'expansion.



Déposer le vase d'expansion.



Déposer :



les vis(16) des renforts latéraux,



les renforts latéraux,



la vis inférieure(17) des tirants latéraux.



Déposer :



les vis(21) de la traverse de radiateur avant,



la traverse de radiateur avant.

Enlever la sangle(s) de sécuritéde l'ensemble de refroidissement.

Déposer :



l'ensemble de refroidissement,



le câblage de masse.

Débrancher :

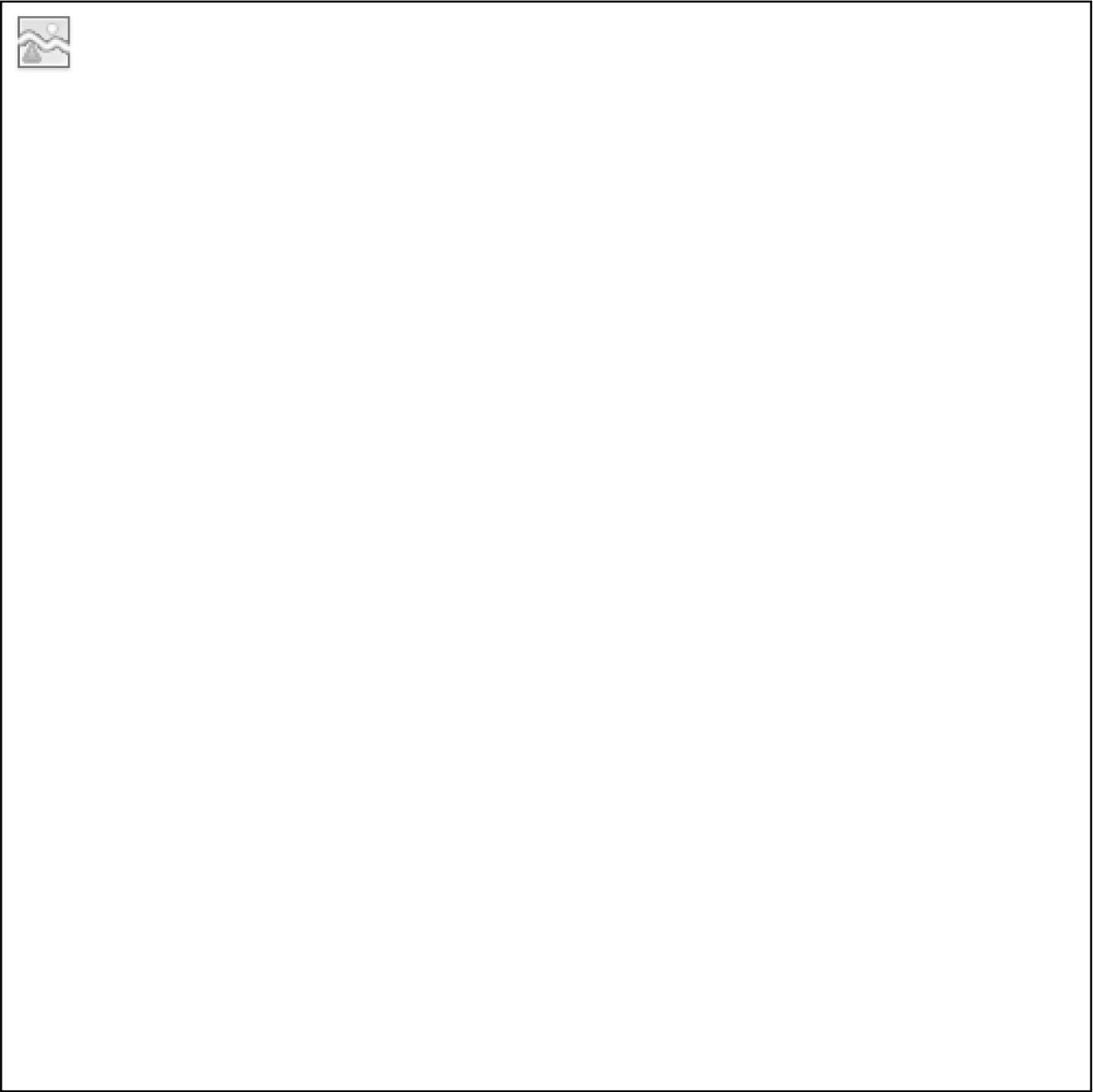


le connecteur du boîtier de pré-postchauffage,



la sonde de température d'eau.





injection SIEMENS

Déposer :



les vis(**22**) de la plaque de protection sur la pompe haute pression (uniquement injection DELPHI),

la plaque de protection(**23**) sur la pompe haute pression (uniquement injection DELPHI).

Débrancher les tuyaux d'alimentation et de retour en carburant sur la pompe haute pression.

Ecarter le câblage moteur.

Déposer le couvercle de l'unité de protection et de commutation.



Débrancher :



les connecteurs de l'unité de protection et de commutation,



le tuyau d'amplificateur de freinage sur la pompe à vide,



le connecteur sur l'anneau de levage côté volant moteur,



les fusibles moteur,



le porte-fusibles de la platine fusibles,



le câblage d'alimentation sur la platine fusibles,



le câblage d'alimentation sur le boîtier fusibles de protection de la batterie.



Débrancher les connecteurs du calculateur d'injection.

Déposer :

-
- les vis du support calculateur,
- le calculateur avec son support,
- les fixations de la goulotte de câblage sur la caisse.

Ecarter la goulotte du câblage.

Déposer :

-
- la biellette de reprise de couple[Biellette inférieure de reprise de couple : Dépose - Repose](#) ,
- la commande de vitesses côté boîte de vitesses[Boîtier de commande de boîte de vitesses : Dépose - Repose](#) (37A, Commandes d'éléments mécaniques).



Déposer :



les vis de la descente d'échappement,



les vis(25) de la béquille boîte de vitesses - échappement,



l'écrou(26) de la béquille boîte de vitesse - échappement,



la béquille de la boîte de vitesses - échappement.

Vidanger le réservoir de liquide de frein à l'aide d'une seringue jusqu'au raccord du tuyau d'émetteur d'embrayage.



Tirer l'agrafe([27](#)) .

Débrancher la canalisation d'embrayage du récepteur d'embrayage.

Mettre en place l'outilSupport pour dépose - repose groupe motopropulseur.([Mot.1390](#)) .

Repérer la position des suspensions pendulaires sur la caisse.

Déposer :



la suspension pendulaire droite[Suspension pendulaire du moteur : Dépose - Repose](#) ,



le tampon support de boîte de vitesses,

la suspension pendulaire gauche[Suspension pendulaire de la boîte de vitesses : Dépose - Repose](#) .



Sortir l'ensemble "moteur - boîte de vitesses" du compartiment moteur.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

En cas d'échange standard du moteur [Moteur : Échange standard](#) (NT 6006A, 10A, Ensemble moteur et bas moteur).

2. REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Positionner l'ensemble "moteur - boîte de vitesses" dans le compartiment moteur.

Placer une cale de 10 mmd'épaisseur entre la traverse de radiateur et le berceau, et centrer le pion de la traverse de radiateur dans l'orifice du berceau au niveau de la fixation avant du bras inférieur pour serrer au couple les fixations de la traverse de radiateur.

3. ÉTAPE FINALE

Reposer :

- la suspension pendulaire gauche[Suspension pendulaire de la boîte de vitesses : Dépose - Repose](#) ,
- le tampon support de la boîte de vitesses,
- la suspension pendulaire droite[Suspension pendulaire du moteur : Dépose - Repose](#) .

Retirer l'outil Support pour dépose - repose groupe motopropulseur.([Mot.1390](#)) .

Brancher la canalisation d'embrayage du récepteur d'embrayage.

Pousser l'agrafe.

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir.

Purger le système d'embrayage[Tuyau d'alimentation d'emetteur d'embrayage : Purge](#) (37A, Commandes d'éléments mécaniques).

Effectuer une mise à niveau du liquide de frein.

Reposer :



la béquille de la boîte de vitesses - échappement,



les vis de la béquille de la boîte de vitesses - échappement,



l'écrou de la béquille de la boîte de vitesses - échappement,



les vis de la descente d'échappement,



la biellette de reprise de couple inférieure[Biellette inférieure de reprise de couple : Dépose - Repose](#) .

Clipper :



les fixations de la goulotte de câblage sur la boîte de vitesses,



les commandes de vitesses sur la boîte de vitesses.

Mettre en place la goulotte du câblage.

Reposer :



les fixations de la goulotte de câblage sur la caisse,



le calculateur avec son support,



les vis du support calculateur.

Brancher :



les connecteurs du calculateur d'injection,



le câblage d'alimentation sur le boîtier fusibles de protection de la batterie,



le câblage d'alimentation sur la platine fusibles,



le porte-fusibles de la platine fusibles,



les fusibles moteurs,

- le tuyau d'amplificateur de freinage sur la pompe à vide,
- les connecteurs de l'unité de protection et de commutation,
- les connecteurs des sondes à oxygène.

Reposer le couvercle de l'unité de protection et de communication.

Mettre en place le câblage moteur.

Brancher les tuyaux d'alimentation et de retour de carburant sur la pompe haute pression.

Reposer :

- la plaque de protection sur la pompe haute pression,
- les vis de la plaque de protection sur la pompe haute pression.

Brancher :

- la sonde de température d'eau,
- le connecteur du boîtier de pré-postchauffage,
- le câblage de masse.

Reposer l'ensemble radiateur de refroidissement.

Attacher l'ensemble de refroidissement à la traverse supérieure à l'aide d'une sangle(s) de sécurité.

Reposer :

- la traverse avant de radiateur,
- les vis de la traverse avant.

Serrer au couple les vis de la traverse avant105 N.m .

Enlever la sangle(s) de sécuritéde l'ensemble de refroidissement.

Reposer :

-
- les vis inférieures des tirants latéraux,
- les renforts latéraux,
- les vis des renforts latéraux.

Reposer :

-
- le vase d'expansion,
- le clip du vase d'expansion.

Brancher :

-
- les Durits de chauffage habitacle,
- la Durit supérieure du radiateur de refroidissement,
- la Durit inférieure de radiateur de refroidissement,
- les connecteurs du groupe motoventilateur.

Reposer :

-
- la transmission côté gauche [Transmission de roue avant gauche : Dépose - Repose](#) (29A, Transmissions),
- la transmission côté droite [Transmission de roue avant droit : Dépose - Repose](#) (29A, Transmissions),
- le bouclier avant [Ensemble bouclier avant : Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),
- les écrans de passage de roue avant [Écran de passage de roue avant : Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),
- les roues avant [Roue : Dépose - Repose](#) (35A, Roues et pneumatiques).

Reposer :

-
- les tuyaux d'admission d'air,
- l'échangeur air-air.

Brancher les tuyaux d'admission d'air.

Reposer l'écrou des tuyaux d'air sur l'alternateur.

Serrer au couple les colliers du tuyaux d'admission d'air sur l'échangeur air-air 5,5 N.m .

Reposer la partie supérieure du tuyau de suralimentation.

Brancher :



le tuyau d'admission d'air,

le connecteur du capteur de pression de suralimentation.

Serrer au couple le collier du tuyau d'admission d'air5,5 N.m .

Reposer le boîtier de filtre à air[Boîtier de filtre à air : Dépose - Repose](#) .

Effectuer le remplissage de la boîte de vitesses[Huile de boîte de vitesses : Vidange - Remplissage](#) (21A, Boîte de vitesses mécanique).

Reposer le protecteur sous moteur.

Effectuer :



le remplissage d'huile moteur[Huile moteur : Vidange - Remplissage](#) ,

le remplissage et la purge du circuit de refroidissement[Ensemble circuit de liquide de refroidissement : Vidange - Remplissage](#) .

Reposer :



le bac à batterie[Bac à batterie 12V : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie),



la batterie[Batterie 12V : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie),

l'écope sous grille d'auvent[Déflecteur sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

Reposer le cache moteur.